

Вопрос_7. Площадь, ограниченная параболой. Вычисления Архимеда.

#FINAL

#Galov

#poetic

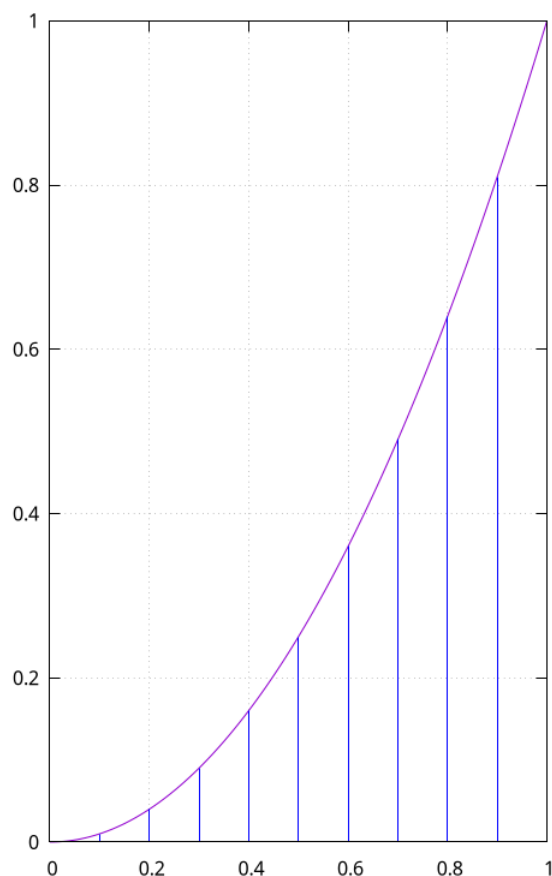
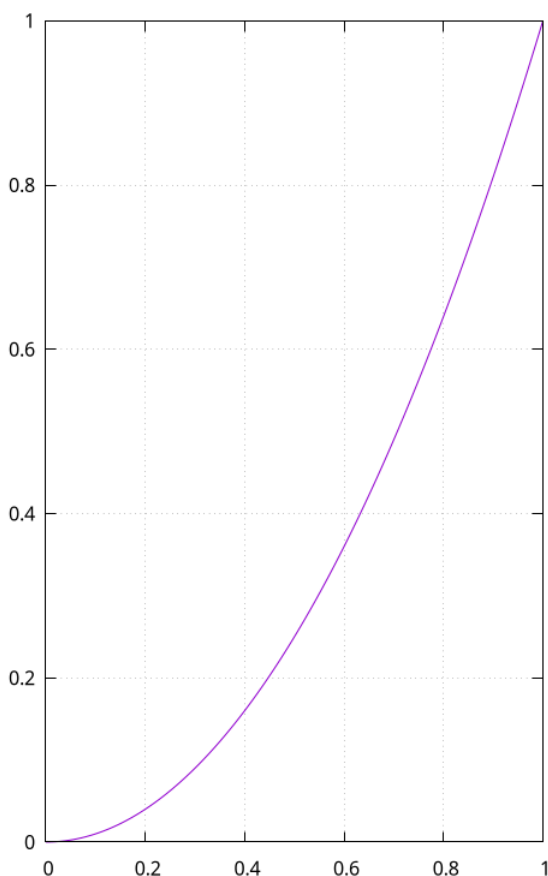
Парабола. И сказ о поиске площади

Захотелось на кой-то чёрт Архимеду узнать площадь параболы(хотя бы на отрезке от 0 до 1). К сожалению проверить трюк с объёмом не вышло, так как парабола все же плоская. Но и Архимед был не пальцем деланный, геометр все таки.

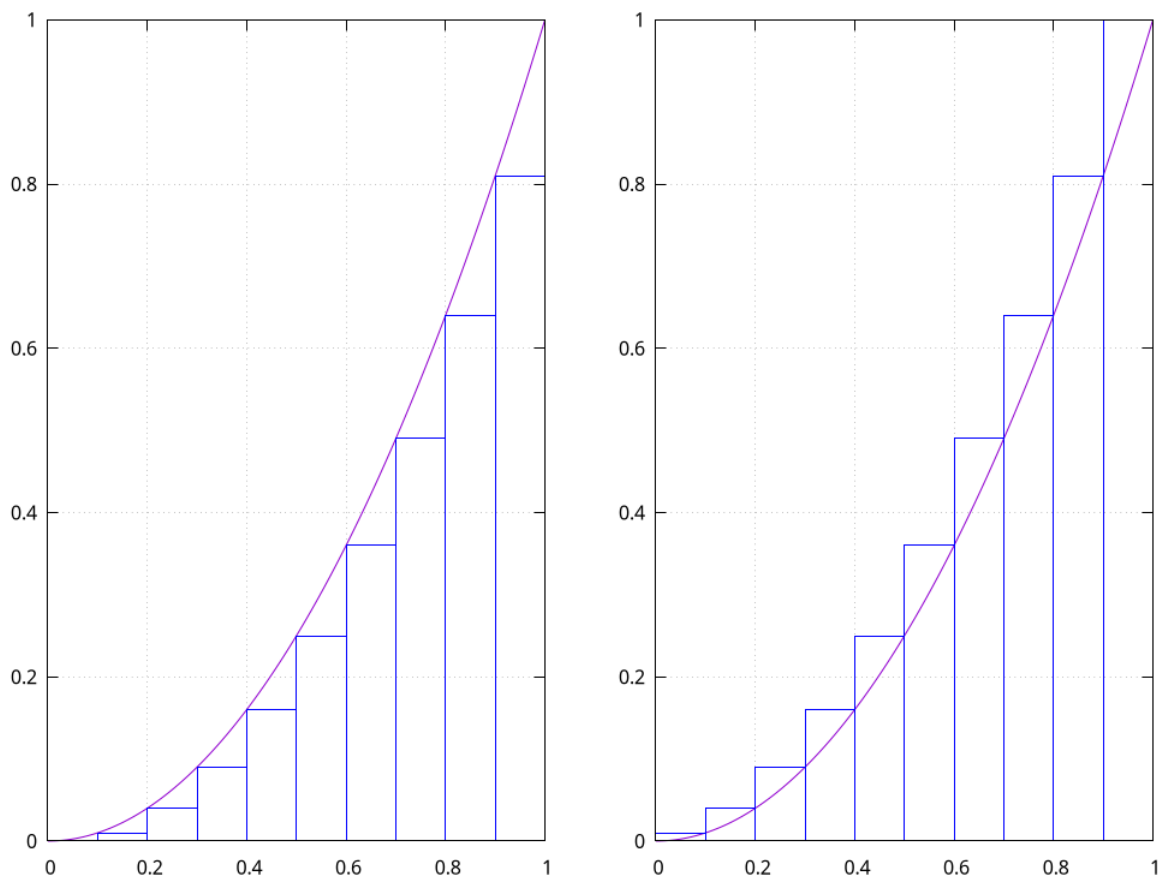
Решил он найти площадь параболы хотя бы приблизительно и стал использовать для этого простые геометрические фигуры, площадь которых прекрасно знал(типа прямоугольников).

Разбил Архимед отрезок от 0 до 1 на немного равношироких частей(пусть будет на 10, хотя это число остается тайной покрытой мраком) и задумался: "если я нарисую прямоугольники по делению, то ширины мне этих прямоугольников будут известны, а вот что делать с высотой? Как бы дать такую высоту прямоугольникам, чтобы площадь была близкой?". И решил он попробовать посчитать по разному. Времени уйдет много, но ему ж за что-то платят.

Сначала Архимед нашел значения параболы в точках стыка:



Затем продлил эти стыки вправо и получил 10 прямоугольников (один просто маленький очень). То же самое Архимед сделал ещё раз, но теперь продлил стыки влево.

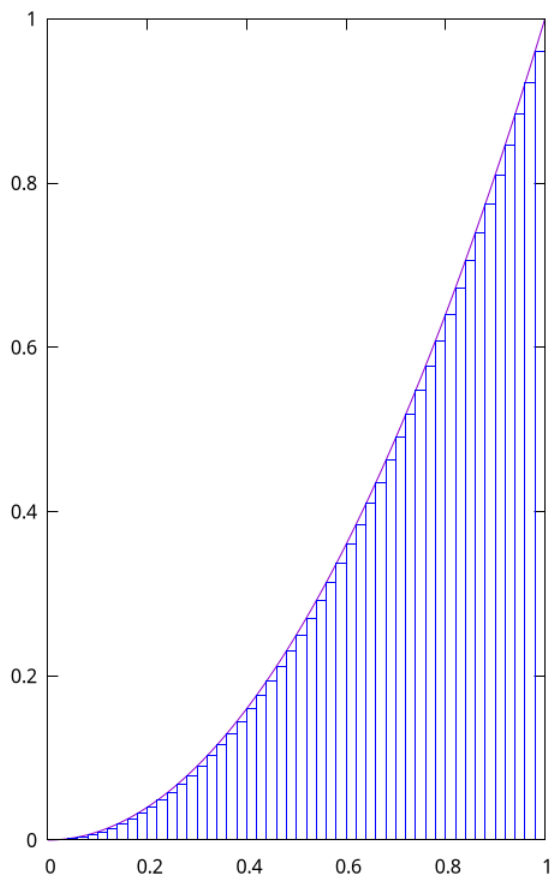


А найти площадь этих прямоугольников не тяжело.

Для правых получим $S_n = \sum_{i=0}^9 \frac{1}{10} * \left(\frac{i}{10}\right)^2 = 0.285$

Для левых $S_e = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{10} * \left(\frac{i}{10}\right)^2 = 0.385$

Но ведь мы можем пойти дальше и взять больше точек. И чем больше прямоугольников у нас будет, тем больше они будут походить на пространство под параболой.



Так можно быстро прийти к формуле площади для общего случая, воспользовавшись тем, что $\sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ [1]:

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=0}^{n-1} i^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^{n-1} i^2 = \frac{1}{n^3} \frac{(n-1)n(2n-1)}{6}$$

$$S_e = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Нас интересует что происходит с этими площадями, когда $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \frac{2n^3 \left(1 - \frac{1}{n}\right) 1 \left(1 - \frac{1}{2n}\right)}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_e = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \frac{2n^3 1 \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{1}{2n}\right)}{6} = \frac{1}{3}$$

В обоих случаях площадь под параболой стремиться к одному значению, что, в целом, ожидаемо.

Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что площадь под параболой на отрезке от 0 до 1 равна $\frac{1}{3}$.

1. док-во формулы можно посмотреть тут: [Как посчитать сумму квадратов n первых натуральных чисел?](#) (можете смотреть на x1.5, перематывая простые вещи), ну или же просто доказать

индукцией ↩